

1) * Teste de razão $\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^3}{(n+1)!}}{\frac{n^3}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^3}{(n+1) \cdot n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 2n + 1}{n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{2} = 1$ $0 < 1 \therefore$ converge

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n^2}$ * Teste de séries alternadas:
 $0, n \geq n+1$ $\frac{2^n}{n^2} \geq \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} \rightarrow (n+1)^2 \geq 2 \cdot n^2 \rightarrow n+1 \geq \sqrt{2} \cdot n \rightarrow n \leq \frac{1}{\sqrt{2}-1}$ * A condição não é de o intervalo necessário.

* Teste de razão:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{2^n} = 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{(n+1)^2} = 2$ $\therefore$ diverge

c) * M-limite termo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 4n}{3n^4 + 9} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+4}{12n^3} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{36n^2} = 0$ * Conclusão

* Comparação de limites: $b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow$ diverge. Como b_n diverge, a_n também diverge.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 4n}{3n^4 + 9} \right) \cdot n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 + 4n^3}{3n^4 + 9} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{4}{n}}{3 + \frac{9}{n^4}} = \frac{1}{3}$

d) $\sum_{n=25}^{\infty} \frac{n^2}{(n^2+9)^{3/2}}$

2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$ $\frac{2}{n^2-1} = \frac{2}{(n-1)(n+1)} = \frac{A}{n-1} + \frac{B}{n+1} = \frac{A(n+1) + B(n-1)}{(n-1)(n+1)}$

$\frac{A(n+1) + B(n-1)}{(n-1)(n+1)} = \frac{2}{(n-1)(n+1)} \rightarrow A(n+1) + B(n-1) = 2$
 $n=1 \rightarrow 2B=2 \rightarrow B=1$
 $n=-1 \rightarrow -2A=2 \rightarrow A=-1$

* Resposta:

$\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} \right] = \left[\left(1 - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \right) + \dots \right]$

$S = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

3) 6,25454... parte fixa: 6,2

parte variável: $0,054 + 0,00054 + 0,0000054 \dots$ PG, razão = $\frac{1}{10}$ $S = \frac{0,054}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{0,054}{\frac{9}{10}} = \frac{0,054 \cdot 10}{9} = \frac{0,54}{9} = \frac{54}{990}$

$S_{\text{total}} = \frac{54}{990} + \frac{62}{10} = \frac{314}{55}$

4) Se $\sum a_n$ converge, $\sum a_n$ converge.

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1,1)^n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1,1)^n} = 0$ * Conclusão

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1,1)^n} \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{(1,1)^n}} = \frac{1}{1,1} = \frac{10}{11} < 1 \therefore$ converge

* Como a média converge, então a série também converge absolutamente